

Plataforma distribuida de comunicación y alertas comunitarias para entornos universitarios: NotiUam

Aaron Rodrigo Ramos Reyes
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

1. Introducción

La comunicación en el ámbito universitario depende de plataformas externas, como *WhatsApp*, las redes sociales y el correo electrónico, entre otras. Esta dependencia propicia la fragmentación de la información, dificulta la difusión y el descubrimiento oportuno de eventos, y favorece la circulación de información errónea o descontextualizada. Aunque más del 80 % de los estudiantes utiliza estas herramientas como principal medio de comunicación, diversos reportes evidencian problemas de sobrecarga informativa y pérdida de información relevante. Es necesario desarrollar una plataforma institucional, abierta y distribuida que centralice la gestión de avisos y notificaciones, garantizando una comunicación más eficiente y en tiempo real.

2. Justificación

- Las plataformas actuales no están diseñadas para el entorno universitario.
- Grupos cerrados limitan el acceso a información.
- Sin control sobre la veracidad del contenido.
- Correo institucional poco efectivo para notificaciones inmediatas.

Se requiere una solución centralizada, abierta, con notificaciones en tiempo real y arquitectura distribuida.

3. Objetivos

General:

Crear **NotiUam** que será una plataforma distribuida basada en el modelo *publisher-subscriber*, que permita a la comunidad universitaria crear canales temáticos, suscribirse a ellos y recibir notificaciones push en tiempo real.

Específicos:

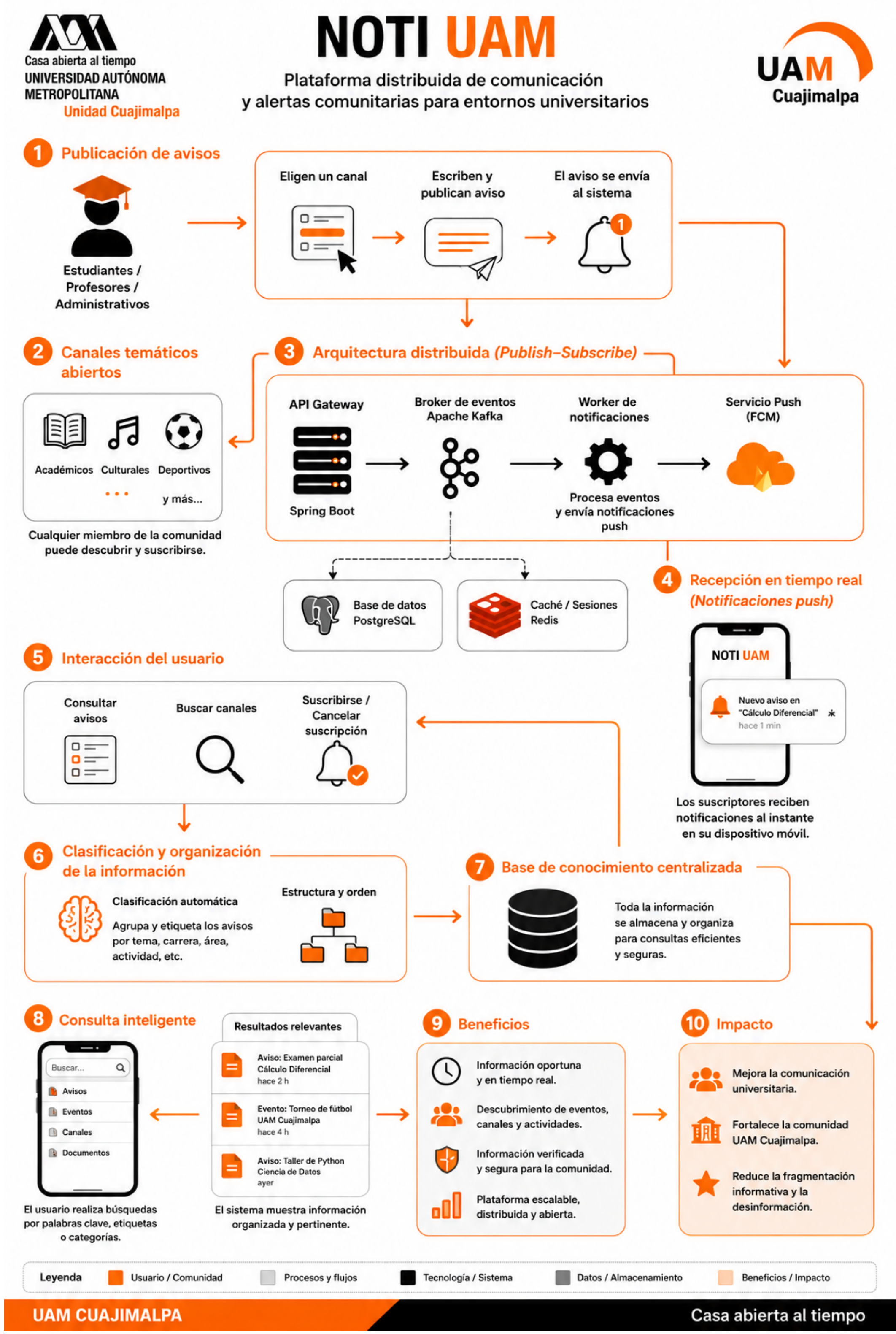
- Diseñar una arquitectura basada en pub-sub, microservicios y contenerización.
- Diseñar e implementar una app móvil multiplataforma con Flutter usable (IHC).
- Diseñar e implementar canales, suscripciones y autenticación con PostgreSQL, Redis y JWT.

5. Estado del Arte

Características que diferencian a *Noti Uam* de soluciones existentes:

Característica	WhatsApp	Telegram	UAM App	NotiUam
Canales abiertos	No	Sí (públicos)	No	Sí
Notificaciones push	Sí	Sí	No	Sí
Arquitectura distribuida	No	No	No	Sí (pub-sub)
Autenticación institucional	No	Parcial (bots)	Sí	Sí (JWT)
Usabilidad validada	No	No	No	Sí (pruebas SUS)
Enfoque educativo	No	No	Sí (consulta)	Sí (comunidad)

4. Escenario de Uso



La arquitectura sigue el modelo publisher-subscriber: la app móvil se comunica con el API Gateway (Spring Boot), que publica eventos en Kafka; un Worker consume y envía notificaciones push mediante FCM.

6. Metodología

Desarrollo incremental en 9 fases distribuidas en 3 trimestres (33 semanas):

- PT I:** Análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura.
- PT II:** Backend completo, base de datos, app móvil.
- PT III:** Integración, pruebas de usabilidad (SUS) y rendimiento, documentación.

Se aplican encuestas, entrevistas y pruebas con estudiantes para validar usabilidad y rendimiento.

7. Resultados Esperados

- Plataforma funcional que centralice la comunicación universitaria.
- Reducción de fragmentación y mejora en descubrimiento de eventos.
- App usable (SUS > 70) y accesible.
- la arquitectura pub-sub mejora la difusión.